

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 4	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: MICROS		
Título de la Práctica de Laboratorio: PROYECTO FINAL CURSO		

Elaborado por: I.E. ROBINSON JIMENEZ MORENO PhD. Programa Ing. en Mecatrónica	Revisado por: I.E. Juan Ricardo Clavijo Mendoza Msc. Jefe de área de Electrónica del programa de Ingeniería Mecatrónica	Aprobado por: I.E. Darío Amaya Hurtado Ph.D. Director del programa de Ingeniería Mecatrónica
--	--	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO

Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Actualización del formato	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	17-07-2018
Actualización de la guía	Se actualiza las problemáticas de la guía.	25-07-2023
Actualización metas e indicadores	Se actualizan las metas y sus indicadores, de acuerdo a los cambios ABET	24-07-2019

1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA

2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: MICROS

4. SEMESTRE: V

5. OBJETIVOS:

- Desarrollar habilidades en el uso de sistemas de visualización de información y control de servomotores por PWM, empleando un sistema microcontrolado STM32f4, utilizando la configuración de módulos temporizados (TIMER).



Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Software uVision Keil	1	
Computador	1	
Tarjeta de desarrollo STM32	1	
Servomotor	1	
Modulo OLED i2C	1	
Cable mini USB	1	
IMU I2C – HC05	1	
Sensor de ultrasonido	1	
Móvil robótico	1	

7. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

- El uso de la bata es necesario para ingresar, permanecer y salir de laboratorio.
- No se debe ingerir ningún tipo de líquido o alimentos durante la estancia en el laboratorio y por ende durante el desarrollo de la práctica.
- Dejar la estación de trabajo limpia y con el computador apagado.
- Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio.
- Utilizar un equipo de cómputo acorde a las condiciones técnicas recomendadas por el fabricante del software uVision Keil.
- Evitar colocar las terminales de la tarjeta STM32FXX en contacto con superficies conductores de la electricidad, o cerca de elementos o herramientas metálicas tales como atornilladores, alicates, etc.
- Hacer conexión suave y delicada en las terminales USB de la tarjeta STM32FXX.



8. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

El estudiante debe estar familiarizado con el diagrama mostrado en la Figura 1, el cual muestra la estructura interna de un puerto de la tarjeta STM. Se deben reconocer los registros necesarios para configurar el puerto como entrada/salida o modo alterno.

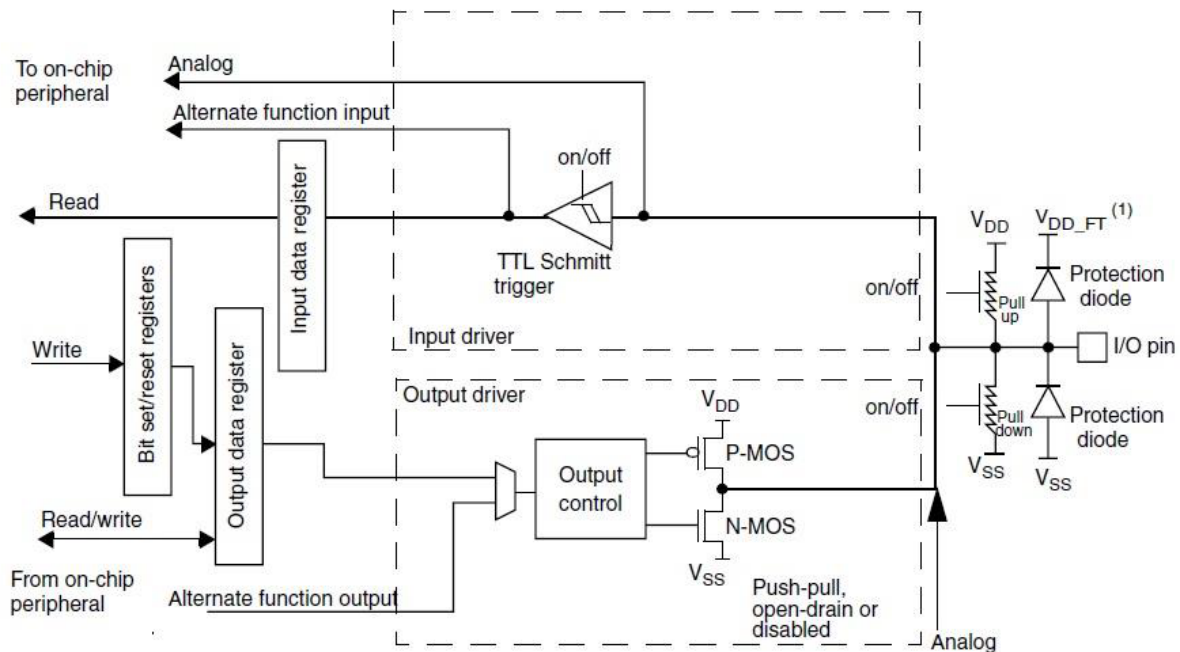


Figura 1. Configuración interna de puerto STM.

Posteriormente y de acuerdo con el montaje sugerido en la Figura 2, seguir el siguiente procedimiento:

- Desarrollar un sistema mecatrónico tipo robot móvil de desplazamiento autónomo. Que reciba desde un celular desarrollando una app, una posición espacial a la que se debe movilizar, evadiendo los obstáculos del camino mediante el uso de un sensor de ultrasonido para identificación. El sensor de ultrasonido estará acoplado al eje de un servomotor para hacer un barrido de



*Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO*

180 grado de búsqueda para evasión de obstáculos. La IMU o la brújula digital empleada debe permitir al móvil ubicarse en el entorno de desplazamiento. Para garantizar la estimación correcta de los movimientos en el espacio de su móvil, implemente en los motores actuadores de las ruedas encoders incrementales o diferenciales. Así mismo, implemente una LCD para mostrar información pertinente.

- b. Desarrollar un informe en formato IEEE que incluya: Marco teórico, desarrollo de la práctica, conclusiones y referencias.
- c. Realizar la sustentación del funcionamiento del proyecto.

9. RESULTADOS ESPERADOS:

- Se debe contar con un robot móvil al que se le dé una ubicación de desplazamiento y logre llegar a esta solventando obstáculos en el camino. El porcentaje de error permitido no debe superar un 5 por ciento y la evasión debe incluir objetos dinámicos como un pie intermedio o similar
- Presentación de un informe escrito en formato IEEE.
- Sustentación de la aplicación.

10. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

La práctica debe estar completa y se evaluará a través de la sustentación de cada uno de los procesos realizados.

Los parámetros por evaluar en la práctica son:

- Correcto funcionamiento de los requerimientos solicitados.
- Presentación del circuito.
- Eficiencia en la programación.
- Creatividad en el diseño de los componentes mecánicos.
- Informe escrito en formato IEEE.
- Originalidad del trabajo realizado.



*Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO*

El informe IEEE de la práctica debe ser entregado el día de la sustentación, este debe contener introducción, marco teórico, desarrollo de la práctica explicando el diseño e implementación apoyándose con imágenes y diagramas, análisis de resultados, costos, conclusiones y referencias.

El documento debe seguir las normas de ortografía y de redacción de la lengua castellana.

Las metas y sus indicadores, que se evalúan en el desarrollo de esta práctica son:

1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.
 - Establece los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
 - Maneja las herramientas tecnológicas y computacionales para la solución de problemas complejos de ingeniería
2. Habilidad para comunicarse efectivamente ante un rango de audiencias.
 - Presenta sus ideas en forma clara y concisa utilizando un lenguaje apropiado al contexto.
 - Sustenta con dominio la solución planteada.
 - Redacta apropiadamente informes utilizando formatos estandarizados, referenciando, y utilizando reglas gramaticales y ortográficas.
3. Capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.



*Ing. Mecatrónica
Laboratorio de Microcontroladores
Práctica 8: PROYECTO FINAL CURSO*

- Se comunica adecuadamente con los integrantes del equipo con el fin de desarrollar las tareas dentro de un entorno colaborativo para cumplir los objetivos del proyecto.
 - Conoce y maneja tecnologías de comunicación que permiten el trabajo colaborativo a distancia entre los miembros del equipo.
4. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de Ingeniería para sacar conclusiones.
- Identifica los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
 - Formula y ejecuta el protocolo experimental.
 - Analiza e interpreta los resultados obtenidos tras la experimentación.
- Concluye sobre resultados obtenidos aplicando juicios de ingeniería.